



DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES RPA COM PYTHON

PROF.: Leandro Lessa

Consolidação e Envio de Relatório Gerencial por E-mail

Sua empresa disponibilizou três bases de dados, extraídas de sistemas diferentes:

- `gestores_projetos.csv` — relação de projetos e o gestor responsável por cada um;
- `status_projetos.csv` — dados brutos de andamento, prazos e orçamento de cada projeto;
- `rh_treinamentos.csv` — treinamentos obrigatórios dos colaboradores, por área.

Essas bases NÃO estão prontas para uso direto. Elas foram extraídas de sistemas diferentes, em momentos diferentes, e por isso apresentam inconsistências típicas de ambientes reais de integração de dados.

Objetivo

Construir uma automação em Python, modularizada, que colete essas três bases, faça o tratamento necessário, integre as informações e envie a cada gestor um e-mail individual com um relatório consolidado da situação dos projetos e das pendências de treinamento da sua área.

Ao explorar as bases, preste atenção especial a:

- Consistência de texto em campos categóricos e de nomes (você vai notar variações que podem levar a agrupamentos incorretos se não forem tratadas);
- Consistência de formatação em campos de data (compare os valores entre diferentes linhas e diferentes colunas);
- Presença de valores ausentes — atenção especial ao campo de conclusão do projeto: sua ausência não é um erro, ela é informação (indica que o projeto ainda não terminou). Pense também no que fazer com ausências em outras colunas antes de simplesmente ignorá-las;
- Possível duplicidade de registros em pelo menos uma das bases;

- A chave de ligação entre as bases nem sempre aparece com o mesmo nome ou no mesmo formato em todas elas — verifique isso antes de integrar;
- A base de projetos não traz uma coluna de status pronta. O status de cada projeto precisa ser deduzido a partir das datas disponíveis — não existe um rótulo textual para confiar cegamente.

Nenhuma dessas situações deve ser corrigida "no olho" olhando um valor específico — a solução deve funcionar de forma genérica, pois os dados podem mudar a cada execução.

Tarefa de cálculo — o que o e-mail de cada gestor deve conter

Depois da integração e do tratamento, cada gestor deve receber um e-mail com dois blocos de informação, calculados a partir dos dados já tratados.

Bloco 1 — Projetos sob sua responsabilidade

Antes de calcular os indicadores, defina a situação de cada projeto com base nas datas disponíveis (início, previsão de fim e conclusão), considerando que um projeto pode estar em um dos seguintes estados:

- Em andamento;
- Atrasado;
- Concluído dentro do prazo;
- Concluído com atraso.

A partir da situação calculada, gere para cada gestor:

- Quantidade total de projetos sob sua gestão;
- Quantidade de projetos em cada uma das situações acima;
- Percentual médio de execução (`percentual_concluido`) considerando apenas os projetos ainda não concluídos;
- Tempo médio de duração (em dias) dos projetos já concluídos;
- Valor total orçado (soma de `valor_orcado`) dos projetos sob sua gestão.

Nenhuma dessas situações deve depender de um campo de texto pronto — a regra de negócio deve ser construída a partir da comparação entre datas.

Bloco 2 — Pendências de treinamento da sua área

Para os colaboradores da área correspondente ao gestor, calcule:

- Quantidade de treinamentos pendentes;
- Quantidade de treinamentos vencidos;
- Percentual de conformidade da área — proporção de treinamentos concluídos em relação ao total de treinamentos daquela área;
- Uma listagem nominal apenas dos colaboradores com treinamento vencido, já que são os casos que exigem cobrança imediata.

O e-mail final deve tratar apenas do escopo daquele gestor (projetos que ele gerencia + área de treinamento sob sua cobrança) — **nenhum gestor deve ver dados de outro gestor**.

Estrutura mínima esperada (módulos)

- `extracao.py` — leitura das fontes de dados;
- `tratamento.py` — limpeza e padronização;
- `integracao.py` — junção das bases (`merge/join`);
- `regras_negocio.py` — cálculo da situação dos projetos, indicadores e conteúdo por gestor;
- `envio_email.py` — geração e disparo do e-mail;
- `main.py` — orquestração do fluxo;
- `config.py` ou `.env` — parâmetros (evitar valores fixos "hardcoded").

Entregáveis

- Código-fonte organizado em módulos com identificação dos membros;
- Bases de dados utilizadas (fictícias);
- Print ou arquivo comprovando o envio/simulação dos e-mails para pelo menos 3 gestores diferentes;
- Pequeno relatório (1 página) explicando as inconsistências encontradas nos dados, como foram tratadas e como a regra de cálculo de status foi construída.
- Após consolidado o projeto, escolher um gestor e enviar os resultados para o email: prof.leandrolessa@gmail.com

Critérios de avaliação

Critério	Peso
Modularização do código (separação clara de responsabilidades)	20%
Integração correta entre as bases de dados	15%
Qualidade do tratamento de dados (nulos, duplicados, padronização)	15%
Correção da regra de cálculo de status dos projetos (a partir das datas)	15%
Cálculo correto dos indicadores dos dois blocos do e-mail	10%
Geração/envio do e-mail (conteúdo correto e personalizado por gestor)	10%
Tratamento de erros e logging	10%
Boas práticas (nomenclatura, comentários, uso de config externa)	5%